

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



DESCUBRIMIENTO Y ELICITACION

ASIGNATURA

Ingeniería de requisitos

DOCENTE

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , CIRO

ALUMNO:

Cordova Guerra, Josue Rodrigo

Melendez Bustamante, Alvaro Mathias

Alva Chacon, Jose

Sandoval Dominguez, Erick Marco

2026

1. Introduccion

El presente documento recoge el proceso completo de descubrimiento y elicitation de requisitos para el sistema de gestion integral de gimnasios OLYMPUS CORE. A traves de la aplicacion de cuatro tecnicas formales de ingenieria de requisitos, el equipo de desarrollo identifico los actores involucrados, sus necesidades principales y los dolores operativos del negocio, formalizando un catalogo de 34 Requisitos Funcionales (RF) y 13 Requisitos No Funcionales (RNF) priorizados mediante la tecnica MoSCoW.

Este documento sirve como base contractual entre el equipo de desarrollo y el cliente, garantizando que el sistema construido resuelva los problemas reales del negocio.

2. Actores del Sistema

Actor	Rol en el sistema	Necesidades principales	Identificado en
Administrador	Maximo nivel de acceso. Gestiona la totalidad del sistema y toma decisiones de negocio.	Visualizar metricas clave (ingresos, socios activos, membresias por vencer). Gestionar socios, planes, clases y pagos. Controlar accesos y penalizaciones.	Entrevista + Observacion
Recepcionista	Atencion directa al cliente en el mostrador del gimnasio.	Registrar socios rapidamente, cobrar membresias, validar el acceso por QR, gestionar reservas de clases y resolver consultas del socio en el momento.	Entrevista + Observacion
Entrenador	Supervisa la actividad fisica de los socios y gestiona sus planes de entrenamiento.	Acceder al listado de socios asignados, ver su ficha medica, gestionar clases y registrar el progreso fisico de los socios.	Entrevista
Socio	Cliente del gimnasio. Usuario final del sistema.	Acceder con su QR, ver el estado de su membresia, reservar y cancelar clases, ver su historial de pagos y conocer sus strikes activos.	Brainstorming + Analisis

3. Tecnicas de Elicitacion Utilizadas

El equipo aplico cuatro tecnicas complementarias de elicitation. Cada una se describe a continuacion con su proceso de aplicacion, los hallazgos obtenidos y los requisitos que se derivaron directamente de ella.

3.1. Entrevistas con el Cliente

Proceso de aplicacion:

- Se realizaron dos sesiones de entrevista semiestructurada con el cliente objetivo: el dueño y administrador de un gimnasio de mediana escala con aproximadamente 200 socios activos.
- Primera sesion (duracion: 60 min): Se identifico la situacion actual del negocio, los procesos manuales existentes (registro en cuaderno, cobros sin comprobante formal, control de acceso visual sin herramienta) y las principales frustraciones del cliente.
- Segunda sesion (duracion: 45 min): Se validaron los requisitos preliminares levantados en la primera sesion, se priorizaron funcionalidades y se acordaron las reglas de negocio criticas (politica de strikes, bloqueo por membresía vencida, gestion de planes).
- Las entrevistas fueron registradas con notas estructuradas por modulo tematico: socios, pagos, acceso, clases y administracion.

Hallazgos principales:

- El cliente no tenia forma de saber cuantos socios tenian la membresía vencida hasta que intentaban entrar al local — lo que generaba conflictos diarios en recepcion.
- Las reservas de clases se hacian por WhatsApp, sin control de aforo ni confirmacion formal, ocasionando sobreaforo y quejas de socios.
- El cobro de membresías era completamente manual: una libreta con fecha de inicio y monto, sin historial digitalizado ni comprobante imprimible.
- El cliente menciona haberse topado con socios que prestaban su carnet a otras personas para que entraran al gimnasio sin pagar.
- Existia un sistema informal de "3 faltas y te quito las clases" que no se aplicaba de forma consistente por falta de registro.
- El dueño aseguro que el Dashboard era la funcionalidad mas critica: "con ver cuanto entre hoy, quien vence esta semana y si las clases estan llenas, me basta."

Requisitos derivados de esta tecnica:

Requisito	Descripcion breve	Prioridad MoSCoW
RF-01	Login con roles (admin, recepcionista, entrenador, socio)	Must Have
RF-02	Registro de socios con datos personales	Must Have
RF-05	Registro de pagos y generacion automatica de membresía	Must Have
RF-06	Generacion de QR unico por socio para evitar suplantacion	Must Have

RF-07	Validacion de QR con resultado PERMITIDO/DENEGADO en recepcion	Must Have
RF-13	Registro de inasistencias como strikes de penalizacion	Should Have
RF-14	Bloqueo automatico por acumulacion de 3 strikes en 30 dias	Should Have
RF-15	Dashboard con ingresos, socios activos, vencimientos y ocupacion de clases	Should Have

Reglas de negocio identificadas:

- RN-01: Membresía vencida = acceso físico bloqueado automáticamente por QR.
- RN-04: 3 strikes de inasistencia injustificada en 30 días activan un bloqueo de 7 días.
- RN-09: El QR contiene un token con fecha de expiración para evitar uso fraudulento.

3.2. Observacion del Proceso Actual (As-Is)

Proceso de aplicacion:

- Se visito el gimnasio en dos momentos operativos distintos: hora pico (7:00 AM - 9:00 AM) y horario de tarde (6:00 PM - 8:00 PM), para observar el flujo real de trabajo en recepcion.
- Se documenta el flujo "as-is" (situacion actual) para cada proceso critico: ingreso al local, pago de membresía, inscripcion a clase y gestion de recepcion.
- Se tomaron notas de los cuellos de botella, errores frecuentes y quejas verbales de los socios durante la observacion.
- Se mapeo el tiempo promedio de cada operacion manual vs. el tiempo esperado con un sistema digital.

Hallazgos del flujo as-is:

- INGRESO: El recepcionista identificaba al socio visualmente o por nombre, buscaba en una libreta y verificaba manualmente si la fecha de vencimiento era vigente. Tiempo promedio: 45 segundos. Error observado: 2 socios con membresía vencida ingresaron sin ser detectados en la sesion de observacion.
- COBRO: El pago se anotaba en una libreta con nombre, fecha y monto. No habia separacion entre metodo de pago. Los comprobantes eran notas a mano que frecuentemente se perdian.
- CLASES: La lista de asistentes a cada clase era un papel impreso que se llenaba con lapiz. No habia control de aforo maximo; en una clase se contaron 24 personas en un espacio autorizado para 15.
- INASISTENCIAS: No existia registro formal de faltas. El entrenador recordaba de memoria quienes faltaban con frecuencia, sin aplicar ninguna consecuencia estandarizada.
- TIEMPO TOTAL del proceso manual de ingreso + verificacion: 60-90 segundos. Objetivo con sistema: menos de 5 segundos (escaneo de QR).

Requisitos derivados de esta tecnica:

Requisito	Descripcion breve	Prioridad MoSCoW
RF-04	Visualizacion clara del estado de membresía (activa/vencida/bloqueada)	Must Have
RF-07	Validacion de QR con tiempo de respuesta optimo en recepcion	Must Have
RF-08	Control de aforo maximo por clase con estado automatico (disponible/llena)	Must Have
RF-09	Reserva y cancelacion de clases con validacion de cupo en tiempo real	Must Have
RF-12	Busqueda rapida de socios por nombre o DNI para recepcion	Should Have
RF-19	Log de accesos con resultado y motivo para auditoria posterior	Should Have
RF-24	Generacion de comprobante de pago en PDF	Could Have

Reglas de negocio identificadas:

- RN-02: Cada clase tiene un aforo maximo; el sistema no permite reservas adicionales cuando se alcanza.
- RN-07: Un socio no puede tener dos reservas activas para la misma clase.

3.3. Analisis de Sistemas Similares (Benchmarking)**Proceso de aplicacion:**

- Se analizaron tres sistemas de gestion de gimnasios de uso comercial: GymMaster (Nueva Zelanda), PerfectGym (Polonia) y Mindbody (EE.UU.).
- El analisis se enfoco en identificar funcionalidades estandar del sector, patrones de UI/UX utilizados y flujos de usuario criticos (registro, pago, acceso, clases).
- Se identificaron funcionalidades presentes en todos los sistemas analizados (core obligatorio), funcionalidades presentes en la mayoria (importantes) y funcionalidades diferenciadas o de premium (opcionales).
- Se elaboro una tabla comparativa de características para guiar la priorizacion MoSCoW del equipo.

Hallazgos del benchmarking:

- Los tres sistemas tienen como nucleo: autenticacion por roles, gestion de socios, cobro de membresías, acceso por código QR o código de barras, y dashboard de métricas. Esto valido los RF Must Have del proyecto.

- La funcionalidad de clases grupales con control de aforo y reserva online estaba presente en los tres sistemas como característica diferencial respecto a la gestión manual. Esto elevó su prioridad a Must Have en nuestro catálogo.
- El sistema de strikes/penalizaciones no estaba presente en todos los sistemas, pero fue mencionado como pain point crítico por el cliente en las entrevistas, por lo que se incluyó como Should Have.
- Funcionalidades como lista de espera para clases llenas, portal de pago online, aplicación móvil y notificaciones automáticas eran exclusivas de planes premium de pago — se documentaron como Could Have y Won't Have para versiones futuras.
- Los sistemas analizados usaban códigos QR dinámicos (con renovación periódica) para mayor seguridad, lo cual inspiró el RNF de expiración del token QR.

Requisitos derivados de esta técnica:

Requisito	Descripción breve	Prioridad MoSCoW
RF-03	Gestión de planes de membresía con precios y duraciones configurables	Must Have
RF-16	Vista Mi Perfil del socio con QR, estado de membresía y historial	Should Have
RF-23	Pantalla dedicada de logs de acceso con filtros avanzados	Could Have
RF-25	Indicador visual de ocupación de clase para decisión de reserva	Could Have
RF-26	Lista de espera para clases con cupo lleno	Could Have
RF-29	Portal de pago online (pasarela de tarjeta)	Won't Have
RF-31	Aplicación móvil nativa para socios	Won't Have

Reglas de negocio identificadas:

- RN-05: Catálogo cerrado de planes (el precio lo define el administrador, no el socio).
- RN-09: Token QR con fecha de expiración configurable para mayor seguridad de acceso.

3.4. Sesiones de Brainstorming del Equipo

Proceso de aplicación:

- Se realizaron dos sesiones de brainstorming estructurado con los 4 integrantes del equipo de desarrollo, siguiendo la metodología de "Think, Pair, Share":
- Sesión 1 (60 min) — Generación libre de ideas: cada integrante propuso funcionalidades sin restricción de viabilidad. Se generaron 47 ideas en total.

- Sesión 2 (45 min) — Refinamiento y priorización: las ideas se agruparon por módulo temático y se votaron usando puntos (cada integrante tenía 10 puntos para distribuir). Las ideas con mayor puntaje se mapearon a los RF formales.
- Se cruzó el resultado del brainstorming con los hallazgos de las entrevistas y la observación para validar que los requisitos priorizados resolvían necesidades reales.
- Las ideas descartadas por viabilidad técnica o tiempo se documentaron en la categoría Won't Have para consideración futura.

Ideas y decisiones de la sesión:

- Idea más votada: "El socio debería poder ver su estado completo (membresía, QR, reservas, strikes) desde su propio perfil" — derivado en RF-16 (Mi Perfil) con prioridad Should Have.
- Idea de seguridad: "Que el acceso QR expire automáticamente para que no se pueda compartir por screenshot" — derivado en el RNF de expiración de token y RF-34 QR dinámico.
- Debate sobre ficha médica: Se propuso incluirla en MVP1, pero se decidió diferir a v1.1 por dependencia con el módulo de rutinas y el mayor tiempo de desarrollo requerido. Documentada en RF-20 (Could Have).
- Propuesta de módulo de inventario: Descartada por estar fuera del dominio de negocio principal del proyecto. Documentada como RF-32 (Won't Have).
- Propuesta de notificaciones email/SMS: El equipo evaluó la complejidad de integración con servicios externos (SendGrid, Twilio) y el costo asociado, decidiéndose diferir para v2.0. Documentada en RF-28 (Won't Have).
- Se definió la arquitectura final: backend desacoplado (API REST con Node.js/Express) + frontend SPA (React + Vite), con PostgreSQL en la nube (Neon).

Requisitos derivados de esta técnica:

Requisito	Descripción breve	Prioridad MoSCoW
RF-10	Bloqueo de cuenta por 5 intentos fallidos de login (30 min)	Must Have
RF-11	Control de acceso basado en roles RBAC en cada endpoint	Must Have
RF-17	Justificación y eliminación de strikes por el administrador	Should Have
RF-18	Historial de pagos accesible por administrador, recepcionista y socio	Should Have
RF-27	Asignación de entrenador responsable por socio	Could Have
RF-30	Exportación de reportes en Excel/PDF	Won't Have
RF-33	Integración con torniquete electrónico vía API	Won't Have

Reglas de negocio identificadas:

- RN-03: Cancelación de reserva permitida solo hasta 2 horas antes del inicio de la clase.

- RN-08: El dashboard debe mostrar obligatoriamente: ingresos del día, membresías por vencer y ocupación de clases.
- RN-10: Contraseñas almacenadas con bcrypt (salt ≥ 10 rondas), nunca en texto plano.

4. Catalogo Completo de Requisitos Funcionales (RF)

Los siguientes 34 requisitos funcionales fueron identificados y formalizados a partir de las cuatro técnicas de elicitation aplicadas. Se presenta el catalogo completo con su identificador, descripción, actor principal, técnica de origen y prioridad MoSCoW.

4.1 Must Have (Obligatorios) — 11 RF

ID	Descripción	Actor	Técnica de origen	MVP1
RF-01	Inicio de sesión con email/contraseña y autenticación por roles	Todos	Entrevista	Si
RF-02	Registro de socios con nombre, apellido, DNI, email y teléfono	Admin / Recep.	Entrevista + Observación	Si
RF-03	Gestión de planes de membresía (nombre, precio, duración)	Administrador	Benchmarking	Si
RF-04	Visualización del estado de membresía (activa/vencida/bloqueada)	Admin / Recep.	Observación	Si
RF-05	Registro de pagos con método y generación automática de membresía	Admin / Recep.	Entrevista	Si
RF-06	Generación de código QR único por socio con token de acceso	Sistema	Entrevista + Benchmarking	Si
RF-07	Validación de QR en recepción con resultado PERMITIDO/DENEGADO	Recepcionista	Entrevista + Observación	Si
RF-08	CRUD de clases grupales con tipo, instructor, horario y aforo máximo	Administrador	Observación	Si
RF-09	Reserva y cancelación de clases por parte del socio	Socio / Recep.	Observación + Benchmarking	Si
RF-10	Bloqueo de cuenta por 5 intentos de login fallidos (30 min)	Sistema	Brainstorming	Si
RF-11	Control de acceso basado en roles (RBAC) para cada endpoint y módulo	Sistema	Brainstorming	Si

4.2 Should Have (Importantes) — 8 RF

ID	Descripcion	Actor	Tecnica de origen	MVP1
RF-12	Busqueda y filtrado de socios por nombre, DNI o estado	Admin / Recep.	Observacion	Si
RF-13	Registro de inasistencias a clases reservadas como strikes	Recep. / Sistema	Entrevista	Si
RF-14	Bloqueo automatico de reservas por 3 strikes en 30 dias	Sistema	Entrevista	Si
RF-15	Dashboard administrativo con ingresos, socios activos, vencimientos y ocupacion	Administrador	Entrevista	Si
RF-16	Vista Mi Perfil del socio: QR, estado de membresía, strikes y reservas	Socio	Brainstorming + Benchmarking	Si
RF-17	Justificacion y eliminacion de strikes por el administrador con registro	Administrador	Brainstorming	Si
RF-18	Historial de pagos por socio accesible para admin, recep. y el socio	Todos	Brainstorming	Si
RF-19	Log de accesos QR con resultado y motivo, filtrable por socio y fecha	Admin / Recep.	Observacion	Parcial

4.3 Could Have (Deseables) — 8 RF

ID	Descripcion	Actor	Tecnica de origen	MVP1
RF-20	Ficha medica digital: lesiones,	Entrenador / Socio	Entrevista + Brainstorming	No (v1.1)

	enfermedades cardiovasculares y objetivo			
RF-21	Asignacion de rutinas de entrenamiento personalizadas a socios	Entrenador	Entrevista	No (v1.1)
RF-22	Registro de progreso fisico por ejercicio (peso, reps, fecha)	Entrenador / Socio	Entrevista	No (v1.1)
RF-23	Pantalla dedicada de logs de acceso con filtros avanzados	Admin / Recep.	Benchmarking	No (v1.1)
RF-24	Generacion de comprobante de pago en PDF al momento del cobro	Admin / Recep.	Observacion	No (v1.1)
RF-25	Indicador visual de ocupacion de clase para el socio antes de reservar	Socio	Benchmarking	No (v1.1)
RF-26	Lista de espera para clases con cupo lleno; notificacion al liberarse lugar	Socio / Sistema	Benchmarking	No (v1.1)
RF-27	Asignacion de entrenador responsable a cada socio de forma permanente	Administrador	Brainstorming	No (v1.1)

4.4 Won't Have (Fuera de alcance actual) — 7 RF

ID	Descripcion	Razon de exclusion	Version futura
RF-28	Notificaciones automaticas por email/SMS de vencimiento de membresía	Requiere integracion con servicio externo (SendGrid/Twilio) y costo operativo	v2.0
RF-29	Portal de autopago en linea (tarjeta credito/debito)	Requiere pasarela de pago y cumplimiento PCI-DSS	v2.0

RF-30	Reportes exportables en Excel/PDF con filtros por rango de fechas	Requiere libreria de reportes; mayor tiempo de desarrollo	v2.0
RF-31	Aplicacion movil nativa (Android/iOS) para socios	Requiere desarrollo movil separado; fuera del alcance academico	v3.0
RF-32	Modulo de inventario de equipamiento del gimnasio	Fuera del dominio principal del negocio para este ciclo	v3.0
RF-33	Integracion con torniquete electronico real via API/IoT	Requiere hardware fisico; fuera del alcance del proyecto	v3.0
RF-34	Codigo QR dinamico con renovacion automatica cada N minutos	Complejidad de sincronizacion en tiempo real con hardware	v3.0

5. Resumen de Priorizacion MoSCoW

Categoria	Cant. RF	Tecnica principal de origen	Implementado MVP1	Pendiente
Must Have	11	Entrevista + Observacion	11 / 11	0
Should Have	8	Entrevista + Brainstorming	7 / 8 (1 parcial)	1
Could Have	8	Benchmarking + Brainstorming	0 / 8	8 (v1.1)
Won't Have	7	Brainstorming	0 / 7	7 (v2.0/v3.0)
TOTAL	34	—	18+	16

6. Requisitos No Funcionales (RNF)

Los siguientes 13 requisitos no funcionales garantizan la calidad, seguridad, rendimiento y mantenibilidad del sistema. Fueron identificados a partir de los hallazgos de las tecnicas de elicitation, el analisis de sistemas similares y las mejores practicas de ingenieria de software aplicadas al dominio.

6.1 Rendimiento

ID	Descripcion	Categoria	Tecnica de origen
RNF-01	El tiempo de respuesta de los endpoints de la API REST no debe	Rendimiento	Benchmarking

	superar 500 ms bajo carga normal (hasta 50 usuarios concurrentes)		
RNF-02	La validacion del codigo QR en el endpoint /acceso/validar debe completarse en menos de 300 ms para garantizar fluidez en la entrada al gimnasio	Rendimiento	Observacion
RNF-03	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradacion perceptible del servicio durante las horas pico (7AM-9AM y 6PM-8PM)	Rendimiento	Observacion

6.2 Seguridad

ID	Descripcion	Categoria	Tecnica de origen
RNF-04	Las contraseñas deben almacenarse exclusivamente en formato hash usando bcrypt con un factor de costo (salt rounds) minimo de 10	Seguridad	Brainstorming
RNF-05	Toda la comunicacion entre el frontend y el backend debe realizarse exclusivamente a traves de HTTPS con certificado TLS valido	Seguridad	Brainstorming + Benchmarking
RNF-06	Los tokens JWT de autenticacion deben tener una duracion maxima de 24 horas y los tokens QR una duracion configurable (por defecto 12 horas)	Seguridad	Benchmarking
RNF-07	La API debe validar y sanitizar todos los	Seguridad	Brainstorming

	datos de entrada para prevenir inyeccion SQL y ataques XSS en cada endpoint		
--	---	--	--

6.3 Usabilidad y Accesibilidad

ID	Descripcion	Categoria	Tecnica de origen
RNF-08	La interfaz de usuario debe ser completamente funcional en los navegadores modernos mas utilizados: Chrome, Firefox, Edge y Safari (ultimas 2 versiones)	Usabilidad	Entrevista
RNF-09	El sistema debe ser responsive y operable correctamente en pantallas a partir de 768 px de ancho (tablets y laptops)	Usabilidad	Benchmarking
RNF-10	Las acciones criticas del flujo de recepcion (validar QR, registrar pago) deben completarse con un maximo de 3 clics o interacciones desde la pantalla principal	Usabilidad	Observacion

6.4 Disponibilidad y Mantenibilidad

ID	Descripcion	Categoria	Tecnica de origen
RNF-11	El sistema debe mantener una disponibilidad minima del 99% durante el horario de operacion del gimnasio (6:00 AM - 10:00 PM, de lunes a sabado)	Disponibilidad	Entrevista
RNF-12	El codigo fuente debe estar versionado en Git con una rama por modulo de desarrollo	Mantenibilidad	Brainstorming

	y etiquetas de version para cada entrega formal		
RNF-13	La base de datos debe incluir indices en las columnas de busqueda y filtrado frecuente: dni, socio_id, estado, fecha_fin y fecha_hora de clases	Rendimiento / DB	Benchmarking + Observacion

7. Validacion de Requisitos con el Cliente

Tras la consolidacion del catalogo de requisitos, se realizo una sesion de validacion con el cliente para confirmar que los RF y RNF identificados representan correctamente sus necesidades. Los resultados de la validacion fueron:

- El cliente confirmo que los 11 RF "Must Have" cubren completamente los problemas operativos criticos identificados en las entrevistas.
- Se acordo explicitamente que las funcionalidades de ficha medica, rutinas y progreso fisico (RF-20 a RF-22) son importantes pero pueden esperar a una segunda entrega.
- El cliente solicito expresamente que el sistema funcione desde cualquier computadora sin instalacion adicional — confirmando el RNF-08 de compatibilidad de navegadores.
- Se valido la politica de 3 strikes en 30 dias como regla de negocio oficial del gimnasio (RN-04).
- El cliente aprobó el catalogo de requisitos el dia 12 de mayo de 2026, dando inicio formal al proceso de desarrollo.